

A Packing of 78 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{14}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 78 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{14}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.378808. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.377708, obtained by deleting 1 of the 79 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 78 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{14}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.378808 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 14$, $n = 3$. The cell $N = 78$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.377708, obtained by deleting 1 of the 79 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(14 - 3)/14 \cdot 78/77 = 2.387755$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = Y G^{-1} Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m14n3N78.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 157 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

```
118940426385315183064331037112194445337406293588536093826642231684077170
385390076504898327241350359889564758371781211154977707926552909529121403
6
```

denominator:

```
500000000000044241279131503255936864915675042859480962685460069521562369
057377025149602566829690674040321515314460279021590634875755072176700433
```

B Coordinates

78 blocks of 14 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m14n3N78.txt`.

```
136001854713 20391876556 82260108500 -146050422469 211694142719 -95919930264 -9903505747 240786176366 303269975292
-439890047117 -249216711547 76299812851 -40948232762 275263920556 -115265748247 148887759374 -254397664117 -177320365953
-367218123833 540704954752 -134183537805 306975443006 -293021739081 220439769962 293077260100 -426207322380 107633870246
-17350433662 67970947822 135354989314 -220924459287 245653882336 276858414398 -296110595761 -297697025241 -470266597327
-80095140021 163253710476 148410856510 223949275356 -112730412792 -36396010656 -106295763154 68220446854 70897465756
-269898330247 12804830519 92882581496 -19859994167 102853310676 -441420942546 -41501380800 44716560683 -264486924
164323803742 358160468669 -70793121900 -210921994725 -85679416742 108966828242 417433249247 409799472877 -295880234552
-64313123226 -110876904705 -150162488229 -150347883132 -452458221171 178490617108 116648777142 -277083080611 -184421927948
94208563407 -208779888235 -468313233201 312268387117 172757647465 -442693750582 577528408010 -173626062220 33069397056
-428804586031 -457061955470 357741542954 150271153343 -316928824820 -480263900249 89900663889 228223015953 34148226787
-227193884793 -148357542236 -460460066057 -77587133024 -226819578908 3133592021 467153136214 -152892053936 -448511720134
452808111966 -426372616556 -8025510687 395400064279 281328721383 229257068078 152194348925 204931175346 52088116231
48306154149 -8135435628 336545588145 -71676931393 -335675924748 -92353657290 277904970978 -72346697283 301778408589
246775504350 129385202254 469281272588 -438752539547 83587169530 -271093462372 139091408365 -973931754 -140502610134
89740043094 -440413962106 116363461782 120260000040 161730274701 172220193664 -183194571408 427116133454 -233621561182
40663432115 96008445320 -94402820329 550441045751 -5646231046 2426676144 168610452039 -439235446623 -125570601887
402951035988 115316181594 -304488704992 -307467861880 525923522863 -93797432542 274920627042 137842725140 330830384641
193169642368 -70147217024 429497481273 -160704765076 221794424442 298479390262 -67241525584 -218123003213 351629507374
160191471017 -70516373385 43338004749 120860970256 -211749179111 269519268512 -424614717705 -323224008557 83536630432
-86377127387 349870370083 363264739119 261847402342 -55545330381 453512099238 -228560758142 509174495314 10812122322
-63165781567 -223416668594 275846033455 -240789686267 -420060743840 115548487820 -61701205147 -114174000783 -311625951754
533228479902 -120705463661 446383085147 5202157256 280438142875 -244627061258 -319208306697 -299766776032 47027161908
-17735232703 -178286962428 -71234598359 111950255015 166993399975 76004113424 87356847076 -95909582392 492230026739
381439119620 534340325790 -36478084875 233589152701 110024871959 390886822352 -417210793332 -107847636899 -146944129644
-62127990187 294115216891 166541787277 369407242766 -264017044863 -427113631756 -343602047085 -538680737397 -309102915710
159556286721 159128221170 323562258220 -97810962379 685753838 228637821146 -20515448180 -29685789127 253105527223
280570362199 168284629754 -324549652357 -272460568774 271152125357 -116992794369 2353202057852 385293486148 23735527918
-464021717336 359557675449 216821702763 305890475200 -103912436940 275997395532 355990953193 -89282651438 -202759352413
-387166639068 300245779759 -264914556260 -278251098263 391298923372 3017775971737 259618873756 -309072226977 207552117077
306413761285 67411433808 -313647698764 -442681092939 -422081453994 11414112034 -92635437450 178510808196 -330718529311
-391160362332 -12613370492 370793074207 -431283413540 94201006732 -73849754214 87278608767 -169415616871 282557848368
390990443366 -356275708456 13295095565 -152096150694 75749181121 309868113143 -189399936994 -135661759038 17382618022
-145131518462 -435468574218 246733741565 100178725051 449354824690 -212907383116 201590357640 254439307069 192806497951
132390893118 212911120435 169279306716 17189062497 -185109810676 329229804999 -954050529 325671274383 -14259583463
160332937376 -440213482059 185036872821 183752323825 -122818881236 142035404933 244183085352 -228171539105 65412866459
-213427982971 -351172650291 -18957320015 -71276938013 188321123553 -4778586118 -64834573075 -237943936617 633232269193
-71929275632 169163957540 514270921042 667209230808 109359790018 -276746997939 463266935724 -13968167061 50416537342
9039407636 24676985162 -40001818912 285152297758 76380544159 -73620774532 510650118225 -313601694299 -347768703076
515958493714 295024516593 429066864036 83603464210 -62221576881 -504413742671 239933463310 237206956098 -29259941284
100980868667 296359785183 2379976850 219226405208 427235338329 178166442191 -255325006624 190713374377 -245763384323
-235404129784 144866350956 241092292617 -253856792678 -69006187743 -364803623964 258990350846 1569969369345 -270480330431
-58335621147 32592681859 247681119301 -260447548084 -314354959313 -200053679730 611086182117 406390814360 -30607351410
-36358206516 -338626298808 -57540250509 254173990592 -218097523467 276736226869 454506538084 -179139965517 -201595197568
-390053513016 -71328967715 98289565299 168849750689 -142124214698 381256819382 123215528283 -184100321818 384530560891
145528449431 -34431732291 197581558414 114063603017 143813079379 -251827442427 204377950432 -352632219290 -385802098768
545586790408 -247713165250 100281076845 240011902172 -708822279759 -62614073459 -53254997863 33211316354 -297984382583
-4666766046 452359574282 236609457693 288656197156 -128576755520 -202101402173 -91210670766 -203003033816 -422012295788
-234798522597 -359712978992 41477142748 146103241012 -213420727148 -27399469429 249184205250 -174293353358 397198114002
-162928567284 -630710856085 182890366744 108080170131 -164086073720 359346968130 -185235281156 632204649487 -39063987579
466948937328 -14836599989 44741236042 260895085232 -105105080211 -292348422926 53397047184 -175231254765 -233205684336
-19499034569 -4415916590 245118564003 358478385487 241361595631 288493220708 -65206509760 51502336685 -214742421256
-370517084923 91559836267 -27430893605 -398529306024 506500140078 -74814633293 -242060451101 -143658448985 24890854760
110665363786 -241055829739 -410977967431 -62088675157 -16771029649 92897104608 -13577085150 696290972084 -183895932886
-144374779084 -62179274417 35303341966 -253999823006 36556914833 -71357397468 28130820188 -14189708670 -355139899287
-211841967469 73611605724 296365899046 6706255216 48080789331 597245318255 -513905916895 346198816096 -232008023818
111007513193 -99310541534 752531642241 190487868321 344648155170 247492351984 -245316876355 -362126820421 -476048699924
70033222985 322439292941 525334852716 182473457623 312376343669 -147523023610 36718685410 246679691543 -249034558863
-441255497315 -162464042733 -176562261511 -82779469389 -175023029162 121828899194 -159603343671 106734706963 -78157015934
-344480793290 -164116150389 202210161395 560807888239 108150794382 -395784616484 585200992417 206063681827 -2700322359
-8886148183 457562159029 -368615141605 83679949588 569710773170 39856641119 -192175945741 -44868554256 -54421055554
156118859479 179788231452 -412260952406 -381071611908 120381373843 -263268519120 -234293697185 -191092496157 -63936636674
-231023604482 -368651418671 -213191288850 6174412127 -187485957965 -511191693445 32740122089 17546087205 -449727362215
-273357834567 -266899898328 175318477093 161790034515 466527127785 -474741223543 29969977716 138896511397 325105483602
118145915715 207946066333 323544360695 -475017758468 116759021805 -157497186859 20714431622 94922493207 -66676776821
-546820523607 266713229208 75501250670 99008994093 83668599348 -59201173524 89698027777 234254897336 41521961160
```

-459519506565 165128432511 524349864999
-248508377362 259982352889 66335100322
-175266761775 -23601939757 -91180160245
-40412830813 166064016389 75926118138
61323829981 -147041024797 -114075283398
53947263044 474730574797 -473534293694
-328994371000 -31636842858 -317938931482
-193839204876 266287103549 492606312187
447742043647 298866427493 -223305084011
-50194672336 397682530348 -232887628692
563608700350 -151598915861 -169049941312
-384181235052 92805860586 -241970104019
117959466753 293481679941 356676099787
-255416200284 -347853354248 -283769252860
-77561565693 314918761150 -39433054850
-178273007110 -125225301958 -174218066746
-141901567618 -133494872514 22113349228
38126591949 -7231723405 -98606880971
-397034759351 323253658149 -3324169223
25007259785 -146454331291 218147721512
214479781140 -102281792633 -158640930895
-20599300818 221786441891 463268264598
-564715169206 140039242253 -386606394887
-319789515929 368975378294 57652209361
-359117303518 -532857204504 120059355670
-304895246377 76945248708 502113023190
-78125800604 40337794034 313798246847
150999629046 506656599452 -272963439857
-264465002735 -277333043692 -282406909460
62382282427 38097638287 -57929763712021
-828329694629 -30948435041 -270188037223
211733616534 2946174760 -158083977792
-50066584289 612895225802 -163194404468
-112482366861 207401853244 115309726073
-8124288776 195716108965 37242926363
197756969738 -370515679337 290108712055
97522578369 356593356820 449446392939
160899002506 -29813066862 -202185390619
-193770947144 -255749274403 135788575903
82260378233 290730471117 165065338125
-315939889830 -200973228856 250256312294
41290654534 279350403046 158870274606
-171983668577 77916154434 276101160659
-37058822647 182035426393 96650148913
-284342582006 -123997023543 258053037494
-709881702675 -54217391102 -466799560910
374936955950 95945498359 -98162915678
44535445693 508497843004 -8827371738
102806301990 -266898255940 141228105856
225017088750 -199012395936 -159686451464
-200516799859 -178364898927 147081908848
25667181309 331084473915 279876939477
-23127975083 -230068309176 339988311726
-79372892248 241980294983 -211214923272
-301069335407 -87284643629 153569229792
-143449617374 536675478635 -6290306069
-226185028653 146205653656 605983057473
-396998811295 23622989686 -126512460721
-354711602566 -36915745132 237078974929
197864370957 3373251639809 -326769417872
-339291242300 -148849799228 311136756813
132995060516 -95986202974 -268047214517
460970537905 349477551984 318751896880
128455034725 159642007934 116034822474
-376725782998 203679616520 55379855169
32172634442 560458272118 196814030816
81964917055 -496221626113 -255476113090
-124328580245 509924247622 -244781395579
28618472946 -24510833807 551471235408
-178387487539 -108349341770 -248511662941
-343286182910 376995022952 -66486275770
-196115165832 -1969106858184 -150446604692
813428683006 219191552490 137886268573
84536835050 -375502938038 348888458014
-173119498295 -608344682093 -39882664655
-241609655347 400425993022 486804254162
449745669526 10754850591 -170706938852
-181243595521 251813293419 -237212095795
126447079343 177085935736 -361062329295
542559281488 -29841970985 -19739747439
-196413323841 -39335879962 -379969744346
268031574969 60400178009 -191673266793
-150887844236 -34776948798 -416195118317
137816305878 -328777532470 155681619475
224973297179 -177242358572 -5765531245
343210589299 62561892895 -689065520025
227293858 550375351078 -60164824433
4764502809 227023948838 -214194721940
286886142019 -434527112284 -49791654518
-422993977019 -187732292980 69001806633
72752981584 -360256971762 57835031145
132408492175 -217107863344 71158103577
-317172147818 129005553369 52080583329
93560589294 -65609289277 -46128153842
-483313774166 -176323441782 -664702698546
-139150925066 -92356878836 16209639071
368553598446 274759101785 -28722413709
185291034037 33741330052 36467458091
256226392292 -321647589440 -104657648042
-331871087935 166683284963 336591688656
-273006433170 296965907278 211491711925
-453146452338 -168779249211 -233521667426

214327061498 -214287990322 12579861961
-472707780242 80783243652 84189695226
-279766397800 -307256212523 -286946994757
-249385048852 -29242537259 -462825854091
-216626072653 628360209710 -576532531
227831497110 628368308634 -66284588967
128342415101 347058288880 -254036085221
222945101590 247158901551 -10127724480
-156429907196 -46661108708 -19402384947
102529609979 173291227220 -412064307257
11979540916 172133099325 -494416915824
-104359573307 -90181231091 139734013180
7025991120 239847782594 75787391458
817080506997 322834150890 20158625930
32855732518 107396384319 -140677390884
85751485939 260522757911 -590509010800
-12901946249 340856724834 203180246843
-318278819872 268072846781 68556275551
-107356039970 281363217085 -338008157150
114658307670 202396456177 559414251354
261088472056 -552252643495 -189381395458
2462839948 -195174336268 -85452151023
146719537494 143613939253 -71062822787
-297710096564 279247372706 -191797714783
92386672095 29264330923 -218297092823
-54220395876 502401269586 -398244516747
54430756287 -162598262606 -62095497416
117135107186 151070909923 350008610451
-260660528101 234686739634 -267010833725
348361806076 -8671718951 -377418461612
456706958434 89750350200 78684184723
160178752727 -182544242096 301705711407
-259743628039 -133982608361 172478609338
-220043878508 31044258080 16993130144
109106569524 416483590596 194752987583
139390078822 532904363406 397577176283
-54520431803 75612925867 390878472128
621221691350 -71923429907 -122963006269
133725639062 39260059810 -100710246102
137655740908 -83354680888 -413970781581
144981927275 -479619749063 136979821658
39022708639 121617275302 -51862501653
-58973515073 -5837659753 108698044335
19224853581 -137213435003 238170499157
293987206104 -244417132279 -476238043270
-569230411145 -326654911526 -150736647472
295081781140 152265465 12184930161
-427925300260 199414486258 -245531756906
-58188448786 498079356640 -81254935997
208543869382 278772659606 384526919708
-179849394960 271313764500 -354367473568
216390149588 351351962256 -81599249089
384667251391 -17223402953 -380316689688
71096463611 -214373150880 18862486009
-443077383439 84566017160 40774552183
-489378488292 217034036795 -155181750153
-161744026182 182071619526 -171335046278
87926828822 -464944856128 -103637939950
290260754511 3411497532 -612037684616
-61576529755 45408074297 395202752666
-113958073484 18869473940 -354063340396
224133527657 391697382072 145769967927
61389820170 -153204779435 7700317738
171823875063 375429468109 -2481386654070
-212439911721 -250091147569 81605425744
430507172598 72972223026 354354862967
331993391412 151468772814 -163453474569
36808263782 300081920612 -306818430155
450090243456 201261127837 -315617087252
29708449512 5952377287 -1562807027506
368888716096 -106821309929 213364317380
198143965474 766502836885 305470832372
390717961555 -17353910045 -5332729244
327273200242 -224229447669 365677164171
191447676278 -435802704304 -21581629146
350758756528 23792612548 148423875245
-25396979144 -107262267800 -429568926926
-231261019670 44213796849 71943609873
-204843705781 -61156307545 479099089352
-313195475043 4861509659 74321251993
-78804887590 -220842577741 248952479542
-116018720646 183481331849 -711140953231
145105821001 -227420000182 -289774705814
-166200780958 282166148927 300460206483
-197061487576 308516426941 271556435734
-424348471306 -129503999000 -4919950281
-259128761237 -76671155910 -38475974202
-217826336948 -409920457442 213582963804
-372097088096 101326569935 -52060486901
56213581158 -366484805255 -45846388798
290822358820 19243998190 -126089429765
-479908231749 -65423614431 -303364246233
-38058254106 555341712642 96869900118
286294225906 -109286149817 134364882645
253853885468 282053261158 -252835088135
488617179981 38150354329 126920540996
-153096309244 -96077961633 -225315349694
36733468509 -72655943244 -385511554886
-139947363572 -624838822888 52252844585
-602992156960 375677080564 144471838725
-16835747317 -64119108093 200288923215
22688857469 413366747007 -303492727491

139145901668 -163049145888 -144439705555
263136142679 474087516761 80254798843
-176651039583 -93097492384 -504782236233
-246607303511 26215089132 -218425137127
15537000786 -20048512293 267340341785
-304237323434 108354848398 -267340341785
281171976534 68216208744 -474080843377
22803075678 419991494108 -80089803600
-160930332096 -45168855129 -444248000873
257358384532 477751375269 -90646001786
19686426178 322648487087 -340762795875
42751738603 200982179990 -177099643027
-444213281590 4921796718 -246579361605
-88612202186 263203755240 -156173224677
-566254234495 280396121635 258323647635
348666368425 125997635866 222485474518
208632201553 145906995144 354464683880
-26178278672 246820721071 124604556238
55179656228 -419564213573 40142154440
431951951990 -85235719172 -468665918494
154606616200 139707747175 276885950668
261287134217 157180011370 556730808513
500415140325 -378965577145 -60585147584
69986405134 -62914808580 408150062566
44005935601 -20162277662 204621770681
-289424871615 448529255921 225287896742
-160728757430 -533946703126 -137164686738
156848812714 -156049750198 77484909888
-258462831633 -140034620109 281474244340
-47795563179 284827335061 -490978372700
-13983495857 -92907726236 161353074358
181370472368 78657109689 47054217167
307826336666 319270203432 49592787323
-566385877643 -213150716236 196051237319
150162605838 -231870356653 113652260743
519738464951 137454895248 -282121621853
271961647410 -234067214810 33418088312
-289332472704 -57731345723 -523429782509
247690734077 -337457768483 -202551392354
165537315199 -39503189615 2899222040591
49725995450 -99827163955 -357190626172
391178775821 -44644186813 22089587968
85001770483 364369070813 -4970222498
234065847968 563425268178 -282041625092
209396895933 372417083432 -67884205331
-101811479987 -211286446507 -307170024267
316761943533 -297230043178 92689665873
-305992506692 270705876829 300442233232
133245623583 20305158272 249680830173
221084407806 90745472172 -360942076187
-155939627893 160493130276 -70480713701
-336515604332 -42044808174 -30850490170
236551711253 -403931919237 -55422552764
268867025643 -3368654171 79029944404
44188291003 -76161973286 -19103810803
218991785132 348106539929 -252041268597
102630761729 -97120064511 -13743843519
-317828039387 41041449968 6294448305
454362394081 -24134724025 35296966885
-103120767865 620878229519 409637888324
125668837791 -78284326963 270301944197
-239508179741 319094915107 -127524509912
483344524928 411035724146 -156967657
-128685762448 423434924214 -10853216117
-94721616554 108224560729 -309955842893
297770270665 -25364699219 -481313735596
-229226149536 -50057064174 -48590718073
120917390194 205659292248 -58618864697
-365493750075 -6701066583 287841670808
-370709833388 -137139916983 28558232183
606992868422 389193245078 235487654758
-78464824674 91392349082 344977090656
-186966308372 -48951953051 -170620341635
-52693348366 -219982266130 10297479967
392072583336 -682325188359 125482185831
107831239405 52180103915 70886303946
-119113520897 247678933101 182333599423
-131392286654 -287435786121 318252781302
-1249282823 122426350375 -327201906392
-33827640012 75128898737 55969798801
-199769746869 -198678869879 -154791051474
-237451617634 241455951743 80861341671
-339136061080 -355285352782 99869913962
-386497108987 -330035568640 271929186764
-209971724604 178191064750 -158873819408
-103516059616 -1319282070401 -774586060738
-225437333580 86010242206 95616436829
-654773480509 336630390584 -144497763029
225604939151 275938782563 -28898597519
-187245602275 495923407496 34007430402
24355397516 -52382921671 -1298835050507
10458715743 314439582524 38900691120
-220822878715 363319910514 36173654596
511506548428 -79619098702 -397342434047
-100888770364 -69995665767 -356528939738
156890774179 -201078663332 361188009911
91358465172 -63324641480 164896534122
62454938389 95619675688 5892558742
-25239459744 -206913858674 -259173161180
91620914088 -558494963987 -39271388668
-377750166749 217817516788 -340625092197
-117599531178 55277508693 -342251207767

523342023407 288333376939 147137292206
30595695992 389562782698 -276894184110
-449521350349 -253331505400 153534865571
287824008477 276894320696 -123674960744
-181782540918 363938813379 64547475784
-18612536156 111285637707 -229669371691
-28317435876 366973805020 587092954825
420132931159 139039011860 -460085270622
-24679286326 121228915240 26206742556
-281983312593 -225411540194 381079067684
-139773003513 257799181119 -165043730669
-387668332855 -228169650060 -319115216798
-197103520551 -403072513540 -74179132729
-318667460704 151926540736 -192950709198
-18587679028 222805084957 65918728040
-227638257084 409267036801 -95187914714
506395496218 -194351753659 200780904918
8009998584 134402653968 -33934584774
-215403343642 44009711252 -526797059595
-280864765995 88576118561 48144007671
-264063975536 -251697873434 170887350456
-65996049108 403763720589 234953217705
-93281019301 51952733493 -59935674463
-361303368063 738716892857 -211952492370
98701423898 101339109955 -236860001475
-63692121634 -67517336683 -60814685675
-188175542607 -216779433309 -6592167223
-12605020205 -14132438655 288240507640
-153506716891 -298005957235 -675059713501
613282513583 81259395553 -198105300792
-491447228534 -199856830930 174548317318
-296922916080 466536485316 -47471327918
645473568405 48940055582 -121746860093
102839409561 -283653982666 438653022983
22030786310 24921401897 365260153130
-240861095807 -218197999899 -76082622607
-371483550944 3086138854 -282552166197
-6766955038 219484400661 405590092184
174493566056 429062038279 -314376502827
-422727012913 -60676886946 167456163749
173690330348 259222574487 294637569231
-371483550944 3086138854 -282552166197
-45720540437 182415103185 36804832939
123714809418 -171684786264 -419155452796
-155258825644 -327820797058 -126957226181
-99055500609 -85041945944 -58008497038
-295060856627 -68042018197 95128897742
-137721007911 -61549432637 -73914564245
-471815038674 402203253614 -198399856828
208096564508 -226375235436 -298957256956
-278801247264 -48544818593 -194090286771
35779081059 97572444918 157915861106
311842738084 -256402714508 396682201857
-80970427056 297513313884 -284257648580
-36266861391 -147266805835 325087391566
-528250636367 -198542060472 408843370867
109015317701 -373897496090 -480649366518
168374072134 145761967944 -86043778690
-338874375835 -622602743532 -203358062308
309881702221 -332303476175 44773032419
94347113651 8272072731 -145544696115
175222991412 -168684073445 -331636050457
86923726925 358763257230 166277241179
289828912753 274757898210 111405163680
277773869988 184405711095 575255591490
-314691685061 -208817248826 377901989206
-473395213520 110060765890 186160994820
5856692552 -272929747032 -215420410215
-69096588395 144579955599 -25902144625
-3072540997438 -348922187284 9881093503
185093421771 -540128309556 250803450058
-381072688033 220631105486 -259191953516
222370677921 97815223801 -375676344563
494954715309 -451701495455 257167597486
-298687114646 -42940987536 49586070094
494262512590 84273332166 -82714053826
-44988596646 166547061329 571073555120
250816194497 100819292629 -248086489159
-77549550565 -1637108215 -282282980862
-128675032770 -559705821030 241667821341
-284020997077 -92339809414 -124576667364
40795749854 -133215895601 215402575948
-342599087740 254595600516 84280816411
224908708591 409366499522 330061379745
110042285429 417391668492 176185091004
-266633801099 -32163071395 362380375926
22656153853 -43827644154 276980940541
-91852438048 158944099487 132914217632
41396357454 340936354529 29796487666
203739995224 -69286311746 11585836943
-56351426418 341764950801 -703459871955
108150099382 199108208865 -86479022159
-5334050384 -234698591726 418537712319
37524402803 -6869854017 -14056824317
457973981701 -61920491617 -273505974902
-35951385851 576213781484 415530728236
-168751401623 153601833113 -78396544403
-61136506527 -127815207798 40933610655
-59531514688 19896922267 24732074357
-342414582142 -435237798295 -213963163584
-630857525437 296659931727 -43830706632
383974508215 -165923728352 -270485654171
-438699097601 40912757029 -188449343805
-413934419091 208985597133 306823700175
-85465293019 427974535051 145732403664
-186323352505 -221365509932 -138153890042
-333077757963 -403119550487 33223472580
-186126136389 -448625245188 132226089896
-19617465687 195922960266 630407558006
268191617797 187219827907 -79067394046
323114402171 -295289194832 322187707061
-152276397873 165400390842 -296048958355
60569181924 276755658205 -296684348446
-31496996346 255525707156 -48281758458
-310800969058 -36172628685 -229790397531
222722033513 -38526692291 189203840011
378154819623 -138127331334 -266787724108
-357019971868 -63438168258 -288857243436
-148859705864 -432554263362 319410587222
-98885677226 -252599543954 -318560217986
-531952487738 -239610959698 -166947334241
260612905466 -46071126117 252104960879
-136065215520 148215338801 78069458057
106671491327 -270693725011 -110667982466
148440218707 -264042799538 -2684139594507
-212175087823 363542613143 -182123908031
-13568623680 301029420465 314268196343
-429918753329 -258988808598 218979255344
123048197493 -3943369806 -494511481022
-234593567389 -159465477220 -255569443192
-335416032247 -68822688252 12126282847
-247902000438 220381247113 -31478531544
-46978921928 -111806313383 520473996293
-160605714880 -246754804975 -102975943669
26695327024 330074641386 -154813601962
119535231787 383536568477 -6546205935
-135130610555 220473505278 -125986652738
-45106405486 393893487703 -155795071062
-360523452321 -66390324366 -261292901487
573433003516 -480804311331 -251906331854
-309303988258 -270197184261 -465092795230
-323324413407 -233363343345 487205876563
220678368609 158183310974 -498255590850
255344838680 349119690149 97362671666
-157497145111 -30088019682 159138024903
91583595938 -247634022483 -549385691599
149445819892 -244601319732 244092363303
-24870008302 -3617345934173 -536591524340
409204302672 15794057373 42799077853
43357057555 256542198210 -183005336699
93419941469 -125037053781 200316720429
43031373113 341008105406 -62102564468
151233401737 458179803318 -3424195904296
20309470323 391487104872 95753056668
-534206471565 258507446192 -204055212037
355178826375 266256007074 1082057078582
-513745068098 171454809337 238596677517
77935178681 122442449344 -285071734274
160330596276 462276848603 113880146724
-498013767653 140468242713 -99143777188
102360582889 534996887331 498998361692
324203219930 1050230928443 -16863957548
-304558737021 -26930942025 -232144334689
-23247809804 -4732642241 -438882606642
-174561308620 -370561093574 -69983006017
222989974657 86765209033 -463416036259
-532208847824 84078612988 211674784379
165933967679 -261537549867 -395887156740
-74800032857 420330006967 -182965860024
-318937840575 180847196005 -432381173973
-113854243211 154626093397 70977963425
263203283337 53087290616 468692881023
-281209166527 238809700214 86137359676
43960897861 282833763801 -170659716291
7126729611 -1052555659108 225270085855
218653918896 194647701724 -232174322217
-35195109961 766862416529 233246228138
443143137439 -54491946638 -14044249051
-671363843506 -108619739095 -279400550612
172065388088 204220637117 -580581854695
-114881346712 142878249401 134173391216
83917624175 -230760354956 99998322729
-257840585913 168553198757 266553032070
189699002938 67392316423 -174303138877
-34564583775 -244994187641 199889479865
379180583653 195398188669 -92875783163
490582130809 38012925813 363676269932
354172575477 -158910609004 -148310518023
-216437785311 155714678498 -158306120703
-41520676508 74079470790 -234493962299
-87059662398 -258009159482 -458995564308
323036727598 -421034603264 8965346879
352586960370 -258106418060 -223007018712
95276059863 37410842002 -609904090144
-287425813125 -506931369212 139810147392
-29458092461 -270110455613 209489970559
-294553816861 -86539143989 101545033111
-131560632690 169892133496 -203720865005
93370286464 476695253947 92322569700
-217370476303 47086783686 47931099169
-119487892504 -113065954947 301576305246
-129050246445 255889571633 -445361100646
71126967508 104160276569 47434769057
177737350487 -210765154036 -218205742055
189803699167 -93128827095 226169475201
-307315170110 576058930257 -146779187024
493828711670 273920308736 -103993278305
-100630335961 301252986612 353440777096
-97683329625 464503910465 384497500838
-509670718047 -65015321293 -54963735461
409779752368 333905896338 -36120802782
16258806518 135140262778 -498688890421
-251431412636 -90546442631 -222696737000
-241183524318 -402120443003 61196080378
66004817605 306171777825 -136145991706
15525663462 -3784376685 122700528733
-92945284940 384950637176 307125204968
-87742875507 109914594507 189975874309
432331821427 268134223767 154168242880
-111250873078 113354303165 -109409040507
268428750099 -104737155978 -248989202351
-170016657732 209396512424 -30121259643
173312457564 -552899119146 112284000589
14464236885 257040946233 85302883258
377047275602 -233878253948 40271396560
519499242787 135052661447 -515819068270
-422323851414 2790133184 -667914168005
163249884900 30752558358 -29750027680
-103101894302 92578177827 -305085648417
228672488742 -25660041583 -217950223034
271186945178 350312608028 131430331075
-288616272647 16472039673 417850656757
-500262532445 -209374414698 11475040531
-265998319247 592859980450 301527002813
-137168382240 -50036354983 133812678828
-58057459560 -247307936421 430422530590
146998596253 -14035474795 287433208568
-139113944517 -79416087461 285675989867
-43947112487 -107857919059 -121248294237
-35864712223 591674035758 14834599811
-418330851399 199082929944 -436097081789
-556229079730 -43527761439 71616529077
-25977235831 -404768413191 -83096843890
166001813236 -65658890876 -11225892929
-275014021657 -204306519970 44728430466
-48253333371 -665789834688 -197296793983
-210547063474 -63579210837 -209659582864
199232874676 429724089765 722315678209
-386906337085 -148550441285 184383308660
135511902841 -11855048674 -24590106255
-52525009689 957575846295 196007168499
32857010997 73460002304 52664312745
-73319392741 68430501999 -545327356664
-223437145998 -11215395773 410601435009
8109438311 -327570217236 -797112925399
382482534663 352114355574 281977686442
321485596993 -253150416972 248463192887
242591478541 322931929907 -35757687497
-127973188383 -24684755216 -382642822587
304813058796 58501638491 426782374315
-206160860298 -549579160638 106819924645
180052383352 -17171639203 -57176032505
-72909949177 105458093120 -2647658260
659500084662 -191107954810 -415811308434
159190186044 -147210524212 256429010226
10776578731 -128067007521 260270637929
200968270433 -497116227842 -200596073075
11720185990 -258215635710 29786375217
32476399056 -42021454355 269695023647
-131922257944 88536100907 -194580014968
-408971989997 87084759653 485454541031
451899225501 -265180118098 -100648068499
-201012877014 -327915341395 11822553028
-100419952718 299920303069 43848303750
57370587500 -515937796429 203915283767
-233724025773 -298889200474 186172430828
-80679601597 84346327706 36136778624
137880152614 434060811690 24880903303
299865804794 -183425758723 477118445664
-242301401100 -326102683768 -47606742743
459983544294 34869332457 23112854745
-341540860500 -2442457432 -395972512650
18227622321 -156573792568 -241939335015
-121133036272 -138568918486 247708691550
-403824543448 -122043171590 -420915713902
-122490271343 205555453546 11534268277
116043166814 96055768348 -288370838289
-92674615230 -428240193511 378453812260
114299072181 502778065143 21724132854
24017640960 -154551597131 475428796808
-381374047806 426821933442 65843629133
73368441558 -426458676406 -289993304356
446106367391 -167857204259 -279378179062
579254958895 179824575806 141052670110
-132627335046 58911732908 259690304179
-198312180941 3197410661 -231077380907
-171052363647 -162249900894 35040904032
-104269905580 19429585932 118682244174
-634684930518 -362187451337 410523180967
-309447257008 -386817703817 -212252264625
2587167805 -111318569340 -388677759550
7196728848 -322134363138 229859979638
-131445226337 38680784432 94810574057
153493207932 -317964371198 -345403019899
138018960109 175236911097 268606489421
-265700678520 -108362124806 26739067580

394018039279 -340299075571 159450889180
-143935310108 -133738360616 -468504439901
-102306569658 -78697580699 -258557993306
364626464628 -409678447984 229141356453
-199883231572 335234614999 -54531090222
196421785231 139036954347 296196942864
-57445892998 -287673091170 -692588997
-134958346102 -273639649561 608991986323
-154209654895 -357380793613 -348559465990
-331106374993 -53585088448 -223968940576
198183080946 237631919602 20524115682
128963664215 -383370569295 290516716751
193308080431 86603017043 -314425084427
-425349117633 260479735734 -115382786001
141254764007 497838365344 9153959328
582535804767 -44470639504 -154098718580
347716447167 -367431023210 -247787009245
108809417827 -55633359882 -121635011116
200617825573 160402199310 269663963667
227148132280 -313557769480 205409521392
-132601106496 84719939732 171130339785
-371325669860 101508489773 498366448879
-97668432311 -36254354041 -366544028167
646509458614 -66048230660 -76692668896
-190258271641 -308773121540 -140981250097
138232670400 -265414225511 278456674124
319172015993 141299480711 -263058993979
229659481091 202418235119 162798376283
-71179749296 -143503752491 291165837876
22221518855 681848954489 231322290755
-233526489129 -54351644040 -155868160746
-290816423304 -190755211408 -304515589535
-104088503674 348525266511 -345761231082
-31851115520 158851523318 -112385301962
440342171422 221110470316 187789960504
-95144951246 141769330319 348295507046
-225737155019 164388358765 -519111702086
302506598200 218482019794 -251651563279
346188198028 -185422629291 -394812639877
157225145254 119149819108 -65809988371
-122397453220 410816691946 127899487659
-461200085136 -324571800335 -114658552962
110966438569 30082810911 -83968204948
-178098278589 -355474881653 -242476081747
-316006799087 596615395780 -288138111051
80572290384 90216592592 -326835289449
-361838090090 130261726827 229316856875
-258445389864 -111592646554 -428251502208
-416523604072 -11671047507 163450573735
182255639100 -8734966197 -50510767539
-94261670030 -68725540135 94728398748
622929623943 34407121114 42762538911
-122456252505 791174936930 -209930970227
149619001762 148265750497 310107544051
-14949887484 125816903620 -158900914351
-257027308424 -208563904986 -453618861443
-166719368757 445795996681 5399469544
65860809846 -213863578624 -74293172233
106789187283 107036807503 217416500438
-205131445543 59931804645 347886484367
372492048837 120986812573 -481072006404
29697409911 489117637399 -262689906857
-399341457763 -225871487411 111445290490
-200484844414 486337651423 123494362110
316575180240 -85214325439 -4606817155
-319247089745 -305786256862 429164353218
-154456446331 23619483658 437702474839
-136015726429 -340161135804 -341373261671
-269089614397 141550587362 73161455075
369447826497 -193611492824 -71047859902
232364863338 35118277718 161589888526
-482858958621 -106101619308 -540305108734
-31112990521 -244146569801 158266098043
-20250261525 174843009323 238487578735
239853294279 -309833908508 -25197036427
54982826337 38029233124 -476224576030
-69600316603 54625086436 492033431240
158692933514 -597136419616 -24659901081
25748839444 98824014236 359991880255
57733374136 -151591386845 -5757826766
-46044988586 400557797859 -223731280887
490303376176 69096859658 315948669177
53468613318 -412682020485 89027931536
-361058671702 -15210308409 297844851659
512999606904 -165554576294 119548996985
-40767774397 -278386927061 -259509266144
531919760522 337059037813 -156773624138
-128191883898 180122137250 152233268112
151693423845 13975953472 158022478442
-441989742176 425319911205 339497032410
427338056823 272264135125 33378565849
-59102062209 153297907449 -44747471555
-29163562457 -263518905076 -403730581234
95175620805 211852779107 -119205639613
10930091983 -93641319644 566805177258
-159820949683 72106484669 -154296498477
355805523598 150797807338 12932217772
-156387694147 -3737342794 128601077686
152679530768 -147971254141 277044641243
201615071101 -55792680499 28831244138
-379408351319 -213145914709 -281688665744
12455134090 700788054962 -264343836665
473120385605 -94264360140 -183119251860
149428893188 295802430728 -17728699852
285196384023 -419357249203 175172456756
288193500617 647402167492 -24397595097
249320379506 128964376242 -285711667490
12013294110 -150885993652 -459695827224
-145691204561 -19069125068 -340586629486
37465021232 148896377355 117133102304
354660499402 -254771843125 263459600824
2656810306 -172082911671 406089720960
-8024949424 259021022655 126495997664
-396486952736 -204584286284 -351878261192
-142832035535 -15252633583 -108389679291
-292076162727 199682079928 137839794581
577236104239 -109568609181 -375295526478
-226802532416 269886092658 -398771501038
1710851017 50222879601 4557482875
-359642839460 -63284449019 268208733204
-414371662341 -218928641787 -90246172684
-184582641238 -129219675568 127218418885
425312473271 -192576919792 29039618124
241750849809 -83632379496 268892533132
360892325885 -420192120953 -268051719956
-243017411580 -392019092651 233690286732
1002804105 -373206755387 309635768748
215653043425 370433004356 366328281541
-220843881169 -41035195446 -386719288347
278920341705 143550238008 -65116663906
108302179886 -427658439744 -257924748978
-440591374143 265459614624 301924047749
75827853489 -180145828927 164813620176
362621215903 182284853092 212757884456
-178513699564 184088255064 441104093054
307700206129 -295356620153 -24092153669
27824962622 29343019084 204259789218
316050044089 490959149639 173131058134
327794409628 70103252733 -241335667290
-98569922747 -440895361913 220993139321
-55738114194 -75244503184 -48902016598
277176600747 -354051092907 -112024435575
315592907355 -76713076993 391193266513
-368466158130 -8869474187 -80145555105
-94666846666 166263538640 -536735977872
196738759705 -172395158135 -233681781279
-280923715898 -217188253537 642436796623
-62578055354 -389779452007 -47617263702
-47456647499 -94712681023 78063033708
-64831483781 84602368755 -276090392584
139936522819 -133480178362 -111271464497
-43624244663 142245854794 371875545999
-614975604203 -32357501934 -66471990510
-113571162791 -578275368031 -228989594838
326627683444 -509126030946 95961180215
-345740751653 24964503133 74621168288
-436934485468 -139607419257 -366726655864
158637288473 -193016766347 222025593557
-130865984225 -254901161630 204920593797
189922403715 -303807159664 40566881599
-563404589128 118551131360 57846769588
-40299851415 -567946667937 98739749063
41884922435 -300822029654 33810908979
-21143043028 -247435600085 -296020112369
233878497408 -487296797117 -75603776095
2247786541 -27441915615 41581608630
533221218994 87876824113 -149065496561
-98760404583 5847109644 -317036897998
208495666620 -45644941061 79311989670
-134190685458 -281309826025 -47485306585
111756394556 -23649543148 -610607901504
32050731478 302391907228 -519736069861
212654523053 13362418313 36430407146
262380900588 146448392887 -65232079027
499877543373 -6544541585 148116265399
-400390992545 221120204389 5705972744
-83807015679 -722719730591 11515511487
184107334620 103786435745 205038439758
414897517160 -342081697774 -465120401816
-127070335871 48677249925 -238841255097
119371680906 -160142556012 138516884563
194508483857 -156920738668 -169389256113
-376221744007 -312908569278 -120562965573
7634550579 -12322114441 464605577668
281530743537 60543580172 365829820088
135379920281 300874487744 -487935730833
-22097363768 1398779847879 -79726494517
98956764732 98481867843 -214315982627
-370419193079 -113592868376 -390495038740
-240715332796 -320160523377 493601626493
-273219553994 -22797683084 -168972311096
273843666990 -179636630282 -222745685377
693063450060 -2661181010 121598952546
-26325851729 556260606030 163290452332
198784565792 223062844366 -27603202755
-140410858865 -247481761537 158711819741
-16291490507 -24294447788 -336718004430
-70697796586 -78274971267 -342668604304
-192703028511 -344959194 21288547285
91179288555 -397416630382 279742038809
-233327687829 506963134770 240820220425
-20236373098 68579083693 -319709795108
-312793705336 121932967294 -335607808876
-313070316386 -65202387368 17057632396
-4419107109 115044765619 174387869392
-542239824868 347475824143 27088016247
-71221433236 -254972259904 500924794610
67700757068 -58671999697 -373088786331
512952722277 492057461478 19677985362
82777171342 -101997144766 411345724686
-35967869453 -497933684128 -75431993241
-464461459322 207779556885 227599289037
-108775480348 -275692846874 -172649429250
-34851021296 52386807984 -293823230711
-856643274 -389046579830 -142732036096
-274307236138 233326681383 -174118857769
96052070283 8154129476 251327901603
-316154885857 301925624505 139416900703
-213727585564 167810755576 246347784519
15314551352 -237480244186 -138308820913
370215388615 385157164584 230134250584
-55874571448 -448252217653 -50367855940
-399443595146 -381442619213 -109040894977
89827115141 -1412741369 101142586224
613208140079 -316698384969 -508739823241
-108855057962 -142371549676 -364115117183
-106868245467 -215409503880 -347842393606
233766993585 325795952805 -687898241941
-88964250847 -43492398432 -16689505107
218722549752 73844396714 -177919489177
156572109236 -264234514967 533322595846
108354469813 -567272965 180750733263
-399542191230 275102205523 -150739502359
-297639362942 474901097655 71567179446
480982015332 323798466247 80718778605
-85705272725 77096056923 -318175503854
9844606906 -232454156082 -291139689926
-121805929523 -431801794161 -43945100571
-376748007248 -401624925579 255588154192
252358575574 -17506190339 129091899234
-213992083847 301805814991 853418768947
310546114787 92373225309 76589761400
257300738782 -78754534548 -26829742460
56370041093 -4828041193 -293292600426
199051812772 10963336987 -253109237036
-396689354313 21712127732 -401868505439
99346280445 -171643070304 454673639447
122724673967 -683671981183 82182966474
7494584291 -147167424901 -343451755292
110898508776 133107250255 32838069128
-688688822048 45692525149 -359023682280
8000990152 -213316178828 -114009478859
22908879364 -507126339951 -164071516763
-489600119919 -271528363239 116613186546
36710201070 -269095836718 -91778284572
-201466814642 16143417238 -101379702691
-77632167901 8469799881 394768594053
-202682674831 346178958963 522217491529
-359230603610 54237347363 322413878430
-12406224325 -513848959141 128672942733
-82583417553 100186027412 25778681639
210783203712 113203914362 -38449104450
48621506973 -92650449881 249997068507
-68214539319 -15831684726 -337616237655
278887590300 397000837850 -255773422118
-580977300521 267802980330 -504967570026
144942463014 48531971717 -26956739980
165854399681 -127126359421 16272938084
48212898004 134842186231 -135870647867
-255655826793 353336623397 275544877711
-489835729286 -436596863943 -111201380058
341216433490 -211636997802 591297080200
-170038989861 323315725526 -436393327913
168649390863 14300468248 -185700332799
-241689849438 -313022905819 -58816354739
135439720965 433399353654 231959177436
-262391151353 124950795590 358052858713
-39340527159 127120151775 69655643023
-244193247004 283226010201 44845594972
-372208639273 36513764387 105576044176
364804851987 236084346492 -77169827873
-22304815856 -471052184792 -58941447666
-153708805660 69279176658 302144572828
315821108349 -315513323104 78704647025
473224796889 263357508154 -80739141782